

Chapitre 18

Mise en œuvre sur Python

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Kurtosis de Pearson = $3,05 + 3 = 6,05$.
- (b) **Oui**, exactement : c'est la valeur rapportée par le cours pour le kurtosis des rentabilités brutes.
- (c) Il conclurait, à **tort**, à des queues **normales** : 3,05 est très proche de 3, ce qui suggérerait une absence d'excès de kurtosis, alors que la vraie valeur (6,05) signale des queues très épaisses.
- (d) Parce que la distinction entre $\kappa = 3$ (queues normales) et $\kappa > 3$ (queues épaisses) est le **critère central** de tout le chapitre 4 — c'est elle qui motive le choix d'un mélange de variances (ARCH/GARCH), puis d'une loi de z_t à queues épaisses (chapitre 9). Une erreur de convention sur ce seul chiffre peut faire dérailler silencieusement l'ensemble du diagnostic, sans qu'aucune erreur de syntaxe ne soit levée.

Correction — Exercice 2

- (a) `o=1` active le terme asymétrique $\gamma I_{t-1} \varepsilon_{t-1}^2$ du GJR. Il n'a pas d'équivalent explicite dans `rugarch` parce que celui-ci encode l'asymétrie directement dans le **nom** du modèle (`model = "gjrGARCH"`) plutôt que dans un paramètre d'ordre séparé.
- (b) **Non** : pour un GARCH(1,1), il n'y a qu'un seul terme ARCH et un seul terme GARCH de chaque côté, donc peu importe lequel des deux ordres est nommé p ou q — le modèle estimé est identique.
- (c) Pour un GARCH(2,1), p et q ne désignent plus la même chose selon la bibliothèque : ce qu'on croit être « deux termes ARCH, un terme GARCH » dans `rugarch` pourrait, si on transpose naïvement les mêmes valeurs numériques à `arch` sans inverser p et q , devenir « un terme ARCH, deux termes GARCH ». Le code s'exécute sans aucune erreur — il n'y a pas de message d'avertissement — mais le modèle réellement estimé n'est pas celui voulu, avec des conséquences potentiellement importantes sur la persistance et les prévisions.
- (d) **Vérifier systématiquement l'équation affichée dans le résumé** (`summary()`) plutôt que de faire confiance aux seuls noms des arguments passés en entrée.

Correction — Exercice 3

- (a) $|7\,000,52 - 7\,000,5| / 7\,000,5 \times 100 \approx 0,0003\%$ — un écart totalement négligeable.
- (b) Cette coïncidence est un signe **fort** de fiabilité : deux implémentations indépendantes, avec des algorithmes d'optimisation numérique distincts, convergent vers le **même** optimum de vraisemblance. Cela exclut qu'un des deux résultats soit un artefact de bug ou de mauvaise convergence propre à une seule bibliothèque.
- (c) Avant de soupçonner un bug logiciel, il faudrait d'abord vérifier que les **deux modèles spécifiés sont réellement identiques** — mêmes données, même ordre GARCH, même loi, mêmes conventions de paramétrage (exercice 2) — car un écart de cette ampleur signale bien plus souvent une différence de spécification qu'une erreur d'optimisation.
- (d) Parce qu'elle ne demande **aucun** calcul supplémentaire ni aucune donnée externe : il suffit de réestimer le même modèle avec un outil différent et de comparer les coefficients. C'est le test de cohérence le moins coûteux et le plus direct qu'un analyste puisse effectuer sur ses propres résultats.

2 Exercice cumulatif (chapitre 18, chapitre 17 et chapitre 15)

Correction — Exercice 4

- (a) $\hat{h}_{T+10|T} = 1,8486 + 0,9874^9 \times (0,5494 - 1,8486) \approx 1,8486 + 0,8922 \times (-1,2992) \approx 1,8486 - 1,1591 \approx 0,6895$, soit $\sigma_{T+10} \approx \sqrt{0,6895} \approx 0,830\%$.
- (b) $(0,830 - 0,8474) / 0,8474 \times 100 \approx -2,0\%$.
- (c) **Plus petit** : environ $-2,0\%$ à $h = 10$, contre environ $-6,7\%$ à $h = 60$ (chapitre 17, avec les

paramètres précis).

(d) Cette nouvelle observation **confirme** la conclusion du chapitre 17 : l'écart entre un recalcul manuel et la sortie exacte du logiciel croît avec l'horizon de prévision, parce que $\hat{\pi}$ intervient à la puissance $h - 1$ dans la formule fermée — toute imprécision, même à la quatrième décimale, s'amplifie géométriquement à mesure que h augmente. Un horizon de 10 jours reste raisonnablement fiable à la main ; un horizon de 60 jours ne l'est plus.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Configuration A : $\hat{\pi}_{01} = 5/494 \approx 0,0101$, $\hat{\pi}_{11} = 0/5 = 0$. Configuration B : $\hat{\pi}_{01} = 1/494 \approx 0,0020$, $\hat{\pi}_{11} = 4/5 = 0,80$.

(b) La configuration B : dans la configuration A, $\hat{\pi}_{01}$ et $\hat{\pi}_{11}$ sont tous deux proches de 0, donc proches l'un de l'autre. Dans la configuration B, $\hat{\pi}_{11} = 0,80$ est radicalement différent de $\hat{\pi}_{01} = 0,0020$ — un dépassement, une fois survenu, est suivi d'un nouveau dépassement dans 80 % des cas.

(c) Configuration A : $0,10 < 3,841$, indépendance **acceptée**. Configuration B : $36,57 \gg 3,841$, indépendance **massivement rejetée**.

(d) Dans les deux cas, comme dans l'exemple du cours (chapitres 16 et 17), le nombre total de dépassements est identique et $LR_{uc} = 0$ pour les deux configurations — un test de couverture seul ne distinguerait **jamais** les deux cas. Seule la répartition temporelle des dépassements — isolée ou groupée — les différencie, et c'est exactement ce que mesure le test de Christoffersen. Le mécanisme est rigoureusement le même que celui de la VaR conditionnelle contre inconditionnelle du cours, transposé ici à des chiffres entièrement nouveaux et calculés de bout en bout à la main.

Correction — Exercice 6

(a) $ES_{97,5\%} = (-3,8 - 3,2 - 3,0 - 2,9)/4 = -12,9/4 = -3,225$.

(b) $|-3,225| = 3,225 > 2,75 = |z_{0,01}|$: l'ES à 97,5 % est ici **plus grand**, en valeur absolue, que la VaR à 99 %.

(c) Ce n'est **pas** contradictoire, car les deux quantités mesurent des choses différentes. La VaR à 99 % est un **quantile unique** : elle ne dit rien de la sévérité des pertes situées au-delà d'elle. L'ES à 97,5 % est une **moyenne** de toutes les pertes situées au-delà de son propre seuil (moins sévère, donc portant sur davantage d'observations) — et si ces observations incluent des valeurs très extrêmes (ici $-3,8$), leur moyenne peut dépasser, en valeur absolue, un simple quantile plus sévère mais ponctuel. Le niveau de probabilité seul (97,5 % contre 99 %) ne détermine donc pas automatiquement lequel des deux nombres est le plus grand.

(d) Passer de la VaR à 99 % à l'ES à 97,5 % ne réduit pas nécessairement le capital exigé, même si le seuil de probabilité choisi est « moins sévère » en apparence — comme le montre cet exemple, l'ES peut très bien excéder la VaR qu'elle remplace, notamment lorsque la queue de la distribution est épaisse (kurtosis élevé, chapitre 9). Le changement réglementaire de Bâle III visait précisément à mieux capturer la sévérité des pertes extrêmes plutôt qu'à alléger l'exigence de capital.